



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

जीव विज्ञान

मानव परिसंचरण तंत्र



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



मानव का रक्त परिसंचरण तन्त्र

मानव के रक्त परिसंचरण तन्त्र के अन्तर्गत हृदय, रक्त तथा रक्त वाहिनी सम्मिलित हैं।

हृदय

- यह हृदपेशी से बना मुट्ठी के आकार का अंग है। जो रक्त को पम्प करने का कार्य करता है।

शरीर में हृदय की स्थिति

- हृदय वक्ष गुहा में नीचे की ओर दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा दाहिने ओर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति मिसोडर्म से होती है। मानव का हृदय पेशिजनिक होता है।

पेशिजनिक हृदय (Myogenic Heart)

- इस प्रकार के हृदय में SAN के द्वारा संकुचन की लहरें उत्पन्न जिससे हृदय स्पंदन की उत्पत्ति होती है। SAN को Heart of Heart तथा Brain of Heart भी कहते हैं।

हृदय की बाह्य संरचना (External structure of heart)

- हृदय के चारों ओर दो सुरक्षात्मक झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हृदयावरण या पेरिकार्डियम (Pericardium) कहते हैं।

बाह्य हृदयावरण (Perinatal Pericardium) -

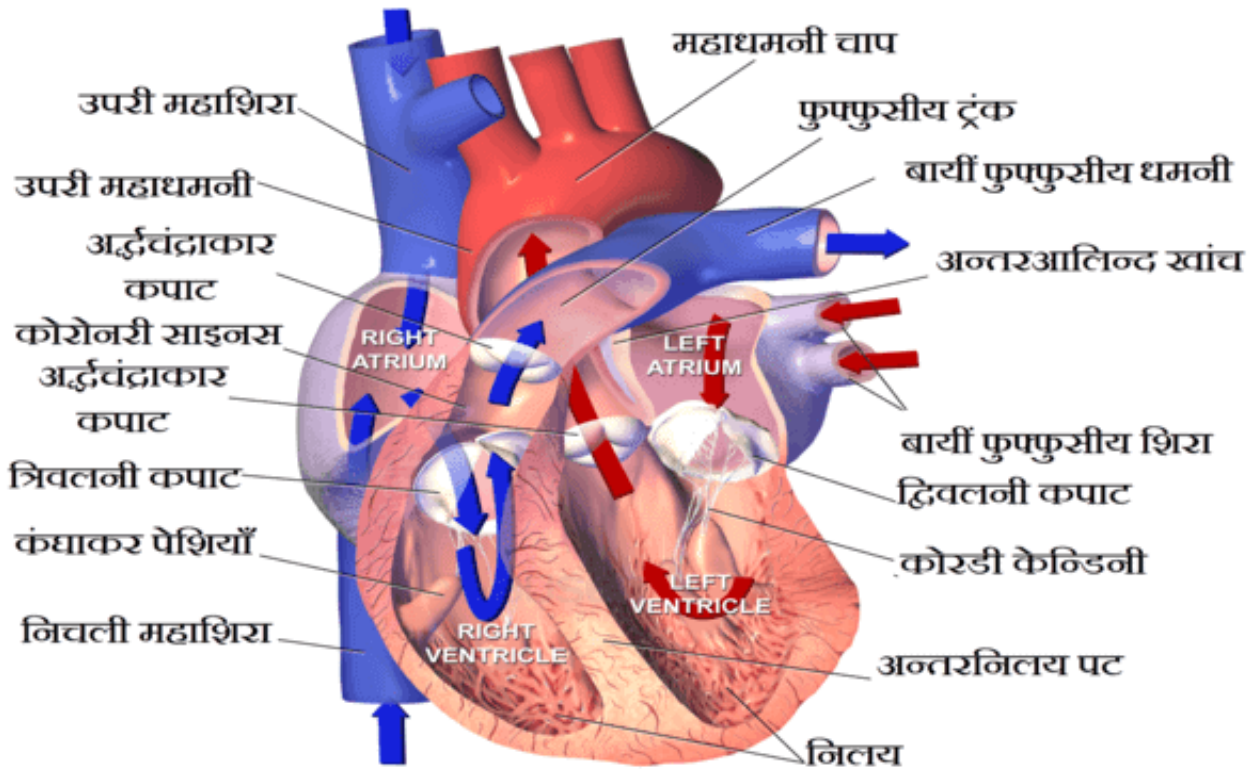
- यह बाहर की ओर तंतुमय संयोजी उत्तक तथा अंदर की ओर सरल शल्की उपकला से बना होता है।

आंतरिक हृदयावरण (Viscera Pericardium) -

- यह सरल शल्की उपकला से बना होता है।
- दोनों हृदयावरण झिल्लियों के मध्य की संकरे भाग को हृदयावरणी गुहा (Pericardium Cavity) कहते हैं। जिसमें हृदयावरणी द्रव्य (Pericardium fluid) भरा होता है।
- यह द्रव्य हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तथा स्पंदन में होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव कम करता है।



हृदय की आन्तरिक संरचना (Internal structure of heart)



- हमारा हृदय दाएँ तथा बाएँ भाग में बंटा होता है। इसका दाहिना भाग “पल्मोनरी हृदय” तथा बायाँ भाग “सिस्टेमिक हृदय” कहलाता है।
- हृदय दाएँ तथा बाएँ भाग पुनः दो भाग, आलिन्द तथा निलय में विभक्त होता है। जिससे चार कक्षों का निर्माण होता है, जिनको बायाँ आलिन्द, दायाँ आलिन्द, बायाँ निलय तथा दायाँ निलय कहते हैं।
- आलिंदों तथा निलयों के मध्य एक स्पष्ट खांच पायी जाती है। जिसे हृदय खांच (Coronary sulcus) कहते हैं। आलिन्द निलयों से छोटे होते हैं।

आलिन्द (Auricles)

- आलिन्द चौड़ा किन्तु छोटा और गहरे रंग को होता है। यह एक खांच द्वारा दायें और बाएँ आलिन्दों में विभाजित होता है। इस खांच को अंतराआलिन्द खांच/पट (Interatrial septum) कहते हैं। दायाँ आलिन्द, बायाँ आलिन्द से बड़ा होता है।



निलय (Ventricles)

- निलय भाग चौड़ा व हल्के रंग का होता है। दोनों निलयों के मध्य अन्तरानिलय खांच/पट (interventricular septum) होती है। दायां निलय, बायें निलय से छोटा होता है।

फुफ्फुसीय शिरा (Pulmonary Veins)

- यह शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के बाएँ आलिन्द में लेकर आती है।

महाशिरा (Vena cava)

- यह शिरा शरीर से विऑक्सीकृत रक्त को हृदय के दाएँ आलिन्द में लेकर आती है।

फुफ्फुसीय धमनी (Pulmonary Artries)

- यह धमनी हृदय के दाएँ निलय से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है।

महाधमनी (Aorta)

- यह धमनी हृदय के बाएँ निलय से ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है।

कपाट (Valve)

- दाएँ आलिन्द और दाएँ निलय के बीच तीन पेशी वलनों वाला एक वाल्व पाया जाता है। जिसे **त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व (Tricuspid Valve)** कहते हैं।
- बाएँ आलिन्द और बाएँ निलय के बीच **द्विवलनी कपाट (Bicuspid Valve)** या **मिट्रल कपाट** पाया जाता है।
- दाएँ तथा बाएँ निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार पर **अर्धचन्द्राकार कपाट (Semilunar valve)** पाये जाते हैं।
- पश्च महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर एक झिल्लीनुमा वलय **युस्टेकियन कपाट (Eustachian valve)** पाया जाता है।
- ये कपाट रक्त को एक दिशा में ही जाने देते हैं रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं।





हृदय की भित्ति (Heart Wall)

हृदय की भित्ति में तीन स्तर होती हैं -

- (i) एपीकार्डियम (Epicardium)
- (ii) मायोकार्डियम (Myocardium)
- (iii) इंडोकार्डियम (Endocardium)

आलिन्द की भित्ति से अनेक लघु पेशीय पटियों के रूप में आलिन्द की गुहा में उभरी रहती हैं। इन पेशियों को कन्धाकार पेशियाँ या मस्क्युलाई पेक्टिनेटाई (musculi pectinati) कहते हैं।

शिराआलिन्द घुण्डी (Sinoatrial node)

- नोडल ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिन्द के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे शिराअलिन्दपर्व या घुण्डी (sinoatrial node/SAN) कहते हैं।

आलिन्दनिलय घुण्डी (Atrioventricular node)

- नोडल ऊतक का दूसरा पिण्ड दाहिने आलिन्द में नीचे के कोने पर आलिन्द पट के पास में स्थित होता है जिसे अलिन्द निलय पर्व (Atrioventricular node/AVN) कहते हैं।

अलिन्द निलय बंडल (Atrioventricular bundle/ AVबंडल)

- नोडल रेशों का एक बंडल, अंतर-निलय पट के ऊपरी भाग में आलिन्द-निलय पर्व से प्रारम्भ होता है तथा दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट से साथ पश्च भाग में बढ़ता है। जिसे अलिन्द निलय बंडल (AVबंडल) कहते हैं।

पुरकिंजे तन्तु तथा हिज के बंडल (Purkunje fibers/Bundle of his)

- AVबंडल दाईं एवं बाईं शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जो पूरी निलय की पेशी में दोनों तरफ फैले रहते हैं, इनको पुरकिंजे तन्तु कहते हैं। दाईं एवं बाईं शाखाओं सहित ये तन्तु हिज के बंडल (Bundle of his) कहलाते हैं।





- नोडल ऊतक (Nodal tissue) बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रियाविभव (Action Potential) पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्वउत्तेजनशील ऑटोएक्साइटेबल (Autoexcitable) कहते हैं

हृदय का संवहन मार्ग (Conduction pathway of heart)

- सर्वप्रथम हृदय के S.A.Node (Pacemaker) में क्रियाविभव उत्पन्न होता है जिससे आलिन्द में संकुचन होता है। ये आवेग अन्तरनोडल पथ (Inter nodal pathway) द्वारा A.V.Node तक पहुँचता है जिससे A.V.Node में भी क्रियाविभव उत्पन्न होता है जो Bundle of His तथा Purkinje fibres द्वारा निलय की पूरी भित्ति में फैल जाते हैं जिससे निलय में संकुचन होता है
- आवेग संचरण की गति सबसे तेज पुरकिन्जे तन्तु में तथा सबसे धीमी A.V. node में होती है।

हृदय की क्रियाविधि (Working of heart)

- माना की हृदय अनुशिथिलन अवस्था (Diastole) में है, इस दौरान त्रिवलनी (Tricuspid) तथा द्विवलनी कपाट (Bicuspid valve) खुले हुए हैं।
- अनुशिथिलन अवस्था (Diastole) में, ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस (Lungs) से फुफ्फुसीय शिरा (Pulmonary veins) द्वारा बाएँ आलिन्द (Left atrium) में तथा विऑक्सीजनित रुधिर शरीर से महाशिरा (Aorta) द्वारा दाएँ आलिन्द (Right atrium) में आता रहता है।
- साथ-साथ रक्त बाएँ तथा दाएँ आलिंदों से बाएँ तथा दाएँ निलय में जाता रहता है। लगभग 70% रक्त बिना संकुचन के निलय में आ जाता है।
- इसी दौरान S.A.Node में क्रियाविभव उत्पन्न होता है, जिससे आलिन्द में संकुचन होता है और दोनों आलिन्दों में उपस्थित शेष 30% रक्त निलय में आ जाता है। आलिन्द के इस संकुचन को आलिन्द प्रकुंचन (Atrial systole) कहते हैं।





- जब निलय में रक्त भर जाता है तो A.V.Node में भी क्रियाविभव उत्पन्न होता है जो Bundle of His तथा Purkinje fibres द्वारा निलय की पूरी भित्ति में फैल जाता है और निलय में संकुचन (निलय प्रकुंचन, Ventricular systole) होता है।
- इस दौरान त्रिवलनी (Tricuspid) तथा द्विवलनी कपाट (Bicuspid valve) बंद हो जाते हैं रक्त बाएँ निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में तथा दाएँ निलय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है।

इसी दौरान आलिन्दों एवं निलयों में शिथिलन होता है जिनको क्रमशः आलिन्द एवं निलय शिथिलन (Diastole) कहते हैं।

(1) आलिन्द - प्रकुंचन = 0.1 sec

(2) आलिन्द - शिथिलन = 0.7 sec

(3) निलय - प्रकुंचन = 0.3 sec

(4) निलय - शिथिलन = 0.5 sec

रक्तदाब (Blood Pressure)

- निलय में संकुचन के समय जब निलय से रक्त धमनियों में प्रवेश करता है तो धमनियों का रक्तदाब बढ़ (120mmHg) जाता है। जिसे प्रकुंचन दाब (Systolic Pressure) कहते हैं।
- जब निलय शिथिल होते हैं, तो धमनियों का रक्तदाब कम (80mmHg) हो जाता है। जिसे अनुशिथिलन दाब (Diastolic Pressure) कहते हैं।

हृदय स्पंदन या धड़कन (Heart Beat)

हृदय की पेशियों (Cardiac Muscle) में नियमित व लयबद्ध संकुचन होता है जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन (Heart Beat) कहते हैं

- व्यस्क मनुष्य - औसतन 72 प्रति मिनट
- नवजात शिशु - औसतन 120-140 प्रति मिनट
- खरगोश - औसतन 210 प्रति मिनट

हृदय चक्र (Cardiac cycle)





- एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र (cardiac cycle) कहते हैं।
- मानव में प्रत्येक हृदय चक्र (cardiac cycle) के दौरान रक्त दो बार हृदय से होकर गुजरता है, जिसे दोहरा परिसंचरण (Double circulation) कहते हैं।

हृदयपेशी को रक्त की आपूर्ति (Blood supply to heart muscle Coronary circulation)

- हृदय की पेशियों को ऑक्सीजनित रक्त की आपूर्ति दो धमनियों द्वारा की जाती है। जिनको कोरोनरी धमनी कहते हैं। ये दोनों धमनियाँ महाधमनी चाप व निलय से जुड़ने वाले से निकलती हैं।
- हृदय की भिती से विऑक्सीकृत रक्त कोरोनरी शिराओं द्वारा कोरोनरी साइनस में पहुँचाया जाता है, जहाँ से यह दाँये आलिन्द में पहुँचता है।



Graduation के बाद करें BPSC की तैयारी
द ऑफिसर्स एकेडमी
के साथ

Contact us for More Information:

6204184260





1. शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है

- (A) ऑक्सीजन का परिवहन
- (B) बैक्टीरिया का विनाश
- (C) एनीमिया की रोकथाम
- (D) आयरन का उपयोग
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में घुल जाता है?

- (A) मेंढक
- (B) मछली
- (C) मानव
- (D) केंचुआ
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. खून है

- (A) संयोजी ऊतक
- (B) उपकला ऊतक
- (C) उपरोक्त दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. हीमोग्लोबिन क्या है?

- (A) पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ
- (B) अस्थिमज्जा में पाया जाने वाला पदार्थ
- (C) मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ
- (D) पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है?

- (A) प्लाज्मा
- (B) हीमोग्लोबिन
- (C) हेमोसाइनिन
- (D) डब्ल्यू.बी.सी.
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. लाल रक्त कणिकाओं (RBCs) का रंग किसके कारण होता है?

- (A) क्यूटिन
- (B) क्लोरोफिल
- (C) हेमोसाइनिन
- (D) हीमोग्लोबिन
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. रक्त शरीर में क्या कार्य करता है?

- (A) सभी भागों में ऑक्सीजन लेता है
- (B) तरलता बनाए रखता है
- (C) पाचन में मदद करता है
- (D) निर्माण में मदद करता है
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. मनुष्य का औसत रक्तचाप है

- (A) 60/100
- (B) 20/80
- (C) 60/140
- (D) 120/80
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

9. एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप (सिस्टोलिक और डायस्टोलिक) होता है

- (A) 120 मिमी और 80 मिमी
- (B) 201 मिमी और 110 मिमी
- (C) 90 मिमी और 60 मिमी
- (D) 85 मिमी और 55 मिमी
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है?

- (A) हाइड्रोमीटर
- (B) मल्टीमीटर
- (C) सेलिनोमीटर





- (D) स्फिग्मोमैनोमीटर
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
11. एक व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिमी एचजी है। इस कथन में, 'Hg' का अर्थ है
(A) हाइड्रोजन
(B) बुध
(C) हाइग्रोमीटर
(D) हेलियोग्राफ
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
12. जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो उसका रक्तचाप सामान्यतया
(A) घटता है
(B) बढ़ता है
(C) वही रहता है
(D) व्यापक रूप से भिन्न होता है
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
13. चार व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर दिया जाता है।
Mrs. (X) - 90/60
Mr. (X) - 160/120
Mr. (Y) - 120/80
Mrs. (Y) - 140/100
जिनका रक्तचाप सामान्य है
(A) Mrs. (X)
(B) Mr. (X)
(C) Mrs. (Y)
(D) Mr. (Y)
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
14. हमारे शरीर में रक्तचाप है
(A) वायुमंडलीय दबाव से कम
(B) वायुमंडलीय दबाव से अधिक
(C) वायुमंडलीय दबाव के बराबर

- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
15. मानव रक्ताधान के लिए किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है?
(A) बी ग्रुप
(B) हे समूह
(C) एबी समूह
(D) एक समूह
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
16. ब्लड ग्रुप AB किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है?
(A) केवल ए
(B) केवल बी
(C) केवल एबी
(D) कोई भी समूह
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
17. 'एबी' रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी-कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि
(A) उसके रक्त में एंटीजन की कमी
(B) उसके खून में एंटीबॉडी की कमी
(C) उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कमी
(D) उसके रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
18. एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे रक्त आधान की आवश्यकता होती है लेकिन उसके पास अपने रक्त समूह की जांच करने का समय नहीं होता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है?
(A) O+
(B) O-



(C) AB+

(D) AB-

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

19. एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ज्ञात नहीं है, एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की आवश्यकता होती है। नीचे उल्लिखित और अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रक्त समूहों में से कौन सा रक्ताधान के लिए सुरक्षित होगा?

(A) O, Rh-

(B) O, Rh+

(C) AB, Rh-

(D) AB, Rh+

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

20. एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच करने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए?

(A) AB, Rh+

(B) O, Rh+

(C) O, Rh-

(D) AB, Rh-

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

ANSWER SHEET

1. (A)	2. (D)	3. (A)	4. (C)	5. (B)	6. (D)	7. (A)	8. (D)	9. (A)	10. (D)
11. (B)	12. (B)	13. (D)	14. (B)	15. (B)	16. (D)	17. (B)	18. (B)	19. (A)	20. (C)

BORING ROAD CENTER

Every Month New Batch

UPSC BPSC Other State Exams

69th BPSC

बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और स्टडी मटेरियल के लिए अभी डाउनलोड करें

Officer's Academy ऐप

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>